

仿生机械手控制方案（测试稿）

仿生机械手要在非结构化环境中稳定抓取，核心在于对接触力与关节运动进行实时协调控制^[1]。本文是 md2pdf 的排版效果样例，涵盖标题层级、表格、代码、引用、列表、链接、数学公式与脚注等常见元素。

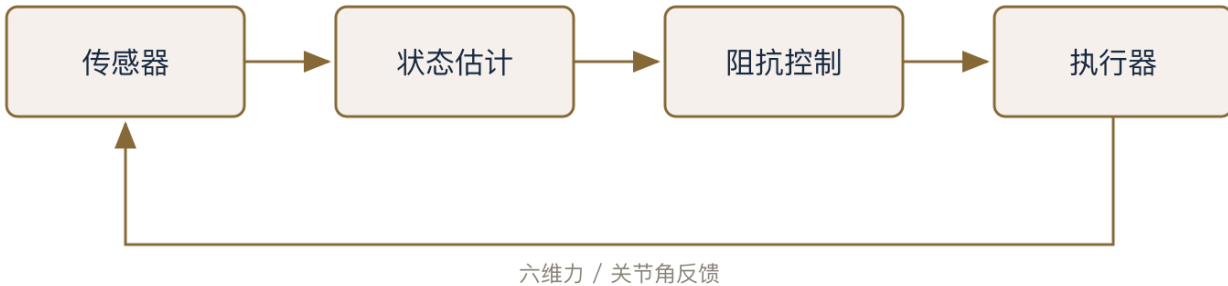
1 总体指标

指标	目标值	实测值
抓取成功率	$\geq 98\%$	98.6%
单指响应延迟	$\leq 12\text{ ms}$	10.4 ms
整机功耗	$\leq 15\text{ W}$	13.8 W

指标以课题组内部测试平台为准，环境温度 $25 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

2 控制流程

控制回路如下（图片为相对路径，转换时自动解析进 PDF）：



2.1 感知与采样

- ① 采集六维力与关节角
 - 采样率 1 kHz
 - 滑动窗口去噪
- ② 估计接触状态

2.2 阻抗控制

注意：阻抗参数在更换指尖材料后必须重新标定，否则会出现持续振荡。

阻抗控制最早由 Hogan 提出，目的是让机械臂在接触环境中表现出期望的“质量—阻尼—刚度”特性^[1]，其稳定性分析依赖反馈系统理论^[2]。目标动力学可写为：

$$\tau = K_p(\theta_d - \theta) + K_d(\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$$

其中 K_p 为刚度系数， K_d 为阻尼系数， τ 为关节力矩。参数整定方法参见文献^[2]，国内在仿生抓取控制方面的研究进展见文献^[3]，基于学习的灵巧抓取策略见会议论文^[4]。

核心逻辑如下：

```
def impedance_control(f_err, kp=1.2, kd=0.05):  
    """简单的阻抗控制器"""  
    dx = kp * f_err - kd * velocity  
    return clamp(dx, -X_MAX, X_MAX)
```

3 小结

上述指标、控制流程与参考文献均按标准著录规则自动排版，所用工具 md2pdf 即本项目^[5]。

4 参考文献

- [1] HOGAN N. Impedance Control: An Approach to Manipulation[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 1--24.
- [2] ÅSTRÖM K.J., MURRAY R.M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [3] 王伟, 李强. 仿生机械手抓取控制研究进展[J]. 机械工程学报, 2021, 57(12): 1--15.
- [4] LIU Y., ZHANG W. Learning-Based Grasping for Dexterous Robotic Hands[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Paris, France, 2020: 3120--3127.
- [5] QIAN J. md2pdf: 优雅的中文 Markdown 转 PDF 工具[EB/OL]. <https://cnb.cool/jiyeqian/md2pdf>.